Level 2 Numeracy, Week 2: Face Value, Place Value and Addition

What a digit is, what it is worth, and how to add two- and three-digit numbers

1. The two ideas

Idea	Meaning	In 48
Face value	The digit itself, as we see it. It does not depend on where the digit is.	4 and 8
Place value	What the digit is worth because of where it sits: tens or ones.	4 × 10 = 40 and 8 × 1 = 8

KEY IDEA
In 48 the digit 4 is on the left of 8, so it is worth more. Tens are on the left, ones are on the right. We read every number by its places: 48 = 4 tens and 8 ones.

FOR VOLUNTEERS
Use money. Say: "I give you 48 rupees. Four ten-rupee notes and eight one-rupee coins." Lay them on the table. Children see that each note is worth ten and each coin is worth one. The original said that the 8 "gets only one rupee", which could be read as 8 being worth one rupee. We changed it: each of the eight coins is worth one rupee, so together they are 8.

2. Plan of the session

Min.	Step	What happens
5	**Quick check**	Show ten numbers; children say them aloud (no writing).
15	**Face value**	Teach with 45, then children try 31, then the practice list.
15	**Place value**	Teach with 48 and the money picture, then try 85.
20	**Addition**	Revise one-digit sums, then 2-digit and 3-digit sums.
5	**Home task**	Mark a few of the practice items for homework.

3. Teaching steps

Quick check: read the numbers

Show these numbers one by one. Children say them aloud. Do not ask them to write. Number names in Bengali are in the table; document 13 has the full list from 1 to 100.

০	১	৩১	২৪	৪	৬	৮৫	৫	৭	৯৭
শূন্য	এক	একত্রিশ	চব্বিশ	চার	ছয়	পঁচাশি	পাঁচ	সাত	সাতানব্বই

Face value of a two-digit number

1. Write **45** large on the board. Ask: "What digits do you see?" Answer: 4 and 5.
2. Say: "The face value of a digit is the digit we **see**. In 45 the face value of 5 is 5, and the face value of 4 is 4."
3. Let children try **31**: digits 3 and 1; face values 3 and 1.
4. Practice: ask for the face value of **each** digit in the numbers on the worksheet.

Place value of a two-digit number

1. Draw two columns on the board, **Tens (১০)** and **Ones (১)**. Write 48: the 4 under Tens, the 8 under Ones.
2. Say: "8 ones is 8 × 1 = 8. 4 tens is 4 × 10 = 40."
3. Write the sum: **48 = 4 × 10 + 8 × 1 = 40 + 8.**
4. Children try **85**: 5 × 1 = 5 and 8 × 10 = 80.

ANSWER KEY (VOLUNTEERS ONLY)

- Face values and place values of the practice numbers:
- 21: face values 2, 1; place values 20, 1
- 83: face values 8, 3; place values 80, 3
- 78: face values 7, 8; place values 70, 8
- 34: face values 3, 4; place values 30, 4
- 93: face values 9, 3; place values 90, 3
- 62: face values 6, 2; place values 60, 2
- 58: face values 5, 8; place values 50, 8
- 17: face values 1, 7; place values 10, 7

Addition

Start with one-digit sums to wake up the memory, then go to 2-digit sums with tens under tens and ones under ones. Always add the ones first.

Example: 42 + 12. Ones: 2 + 2 = 4. Tens: 4 + 1 = 5. Answer: 54.

ANSWER KEY (VOLUNTEERS ONLY)

- One-digit: 0 + 2 = 2; 3 + 6 = 9; 1 + 2 = 3; 9 + 7 = 16; 2 + 4 = 6; 5 + 7 = 12.
- Three numbers: 1 + 2 + 6 = 9; 5 + 2 + 4 = 11; 1 + 2 + 3 + 6 = 12; 6 + 8 + 5 = 19; 5 + 7 + 8 = 20.
- Two-digit: 42 + 12 = 54; 21 + 55 = 76; 35 + 21 = 56.
- Three-digit: 324 + 541 = 865; 146 + 423 = 569; 123 + 456 = 579; 236 + 12 = 248; 568 + 31 = 599.

TIP

A child who finds 2-digit addition hard can show it with ten-sticks and single sticks. Bundle ten sticks with a rubber band to make one "ten".

Student worksheet

Name: _____	Date: _____

১) এই সংখ্যাগুলো কী? জোরে বলো। (লিখতে হবে না।)
1) What are these numbers? Say them aloud. (No writing.)

০	১	৩১	২৪	৪	৬	৮৫	৫	৭	৯৭

২) দুই অঙ্কের সংখ্যার প্রকৃত মান। প্রকৃত মান হলো অঙ্কটি যা আমরা দেখি।
2) Face value of a two-digit number. Face value is the digit we see.

উদাহরণ: ৪৫ এ অঙ্ক দুটি ৪ এবং ৫। এবার নিজে করো: ৩১ এ অঙ্ক দুটি _____ এবং _____।
Example: in 45 the digits are 4 and 5. Now you try: in 31 the digits are ____ and ____.

প্রতিটি সংখ্যার দুটি অঙ্কেরই প্রকৃত মান লেখো:
Write the face value of both digits of each number:

সংখ্যা	দশকের অঙ্ক	এককের অঙ্ক	সংখ্যা	দশকের অঙ্ক	এককের অঙ্ক
২১			৯৩		
৮৩			৬২		
৭৮			৫৮		
৩৪			১৭		

(কয়েকটা বাড়িতে করবে।)
(A few of these can be homework.)

৩) দুই অঙ্কের সংখ্যার স্থানীয় মান। ৪৮ = ৪ × ১০ + ৮ × ১। দশকের ঘরের ৪ পায় ১০ টাকার নোট ৪টি, এককের ঘরের ৮ পায় ১ টাকার কয়েন ৮টি।

3) Place value. 48 = 4 × 10 + 8 × 1. The 4 in the tens place means 4 ten-rupee notes; the 8 in the ones place means 8 one-rupee coins.

দশক (১০)	একক (১)	অতএব
৪ × ১০	৮ × ১	৪৮ = ৪০ + ৮

এবার নিজে করো: ৮৫ = ____ × ১০ + ____ × ১

Now you try: 85 = ____ × 10 + ____ × 1

প্রতিটি সংখ্যার স্থানীয় মান লেখো:

Write the place value of each digit:

সংখ্যা	দশকের স্থানীয় মান	এককের স্থানীয় মান	সংখ্যা	দশকের স্থানীয় মান	এককের স্থানীয় মান
২১			৯৩		
৮৩			৬২		
৭৮			৫৮		
৩৪			১৭		

৪) আগে এক অঙ্কের যোগ মনে করি:

4) First let us recall one-digit addition:

০ + ২ = _____	৩ + ৬ = _____	১ + ২ = _____
৯ + ৭ = _____	২ + ৪ = _____	৫ + ৭ = _____

এবার এগুলো করো:

Now try these:

১ + ২ + ৬ = _____	৫ + ২ + ৪ = _____	১ + ২ + ৩ + ৬ = _____
৬ + ৮ + ৫ = _____	৫ + ৭ + ৮ = _____	

৫) এবার দুই অঙ্কের যোগ। আগে একক, তারপর দশক। প্রথমটা করা আছে:
5) Two-digit addition. Ones first, then tens. The first is done:

৪২ + ১২ ——— ৫৪	২১ + ৫৫ ———	৩৫ + ২১ ———

৬) আরও কিছু (তিন অঙ্কের):
6) Some more (three-digit):

৩২৪ + ৫৪১ ———	১৪৬ + ৪২৩ ———	১২৩ + ৪৫৬ ———
২৩৬ + ১২ ———	৫৬৮ + ৩১ ———	